

الميدان : الظواهر الضوئية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : الانتشار المستقيم للضوء

مركبات الكفاءة :

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي .
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس .
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس .

الأهداف التعليمية :

- 1- يحدد شروط الرؤية المباشرة للأجسام .
- 2- يوظف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة .
- 3- يمثل بأشعة الضوء الصادر من المنبع الضوئي إلى العين .
- 4- ينمذج الضوء بحزمة ضوئية .
- 5- يمثل باستخدام الشعاع الضوئي (هندسيا) الحزمة الضوئية المتباعدة.

خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية حول رؤية الأشياء للوصول الى شروط الرؤية المباشرة ومفهوم الانتشار المستقيم للضوء .
- توظيف نموذج الشعاع الضوئي لتفسير الرؤية المباشرة للأشياء .

السندات التعليمية :

- منبع ضوئية – صفائح – عدسات – حواجز مختلفة الثقوب – كرة مثقوبة – شاشة .

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- مفهوم الحزمة الضوئية ومفهوم الشعاع الضوئي .

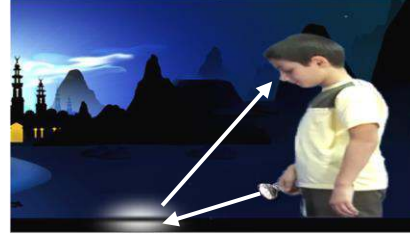
سر الوضعية التعليمية : الانتشار المستقيم للضوء

المرال	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: في أحد الليالي الشتاء كان حسام يمشي مع زميله عمرو والمطر يهطل فاذا بهما ينظران الى وجود عمود كهربائي من اعمدة الانارة العمومية فشاهدا منظرا للضوء الصادر من العمود على شكل مخروط ، وعند رجوعهما إلى المتوسطة طلب منهم الاستاذ ان يجيبا عن الاسئلة التالية : (ساعدهما) - هل نستطيع رؤية الأجسام في الظلام ؟ ماهية شروط الرؤية المباشرة للأجسام ؟ - كيف ينتشر الضوء في الوسط المحيط بنا ؟ (1) مبدأ الانتشار المستقيم للضوء : النشاط 1 : انتشار الضوء يحضر الاستاذ كرة ويقوم باحداث مجموعة من الثقوب ثم يقوم بانكاسها فوق مصباح كهربائي مشتعل . - ماذا تلاحظ ؟ ملاحظة : يجب أن تكون الغرفة مظلمة . النشاط 2 : المنبع الضوئي والألواح المثقوبة تقديم التركيب التجريبي (الوثيقة 12) من الصفحة 112 يطلب الأستاذ من التلاميذ وضع الألواح بشكل غير منتظم . ثم وضعها على استقامة واحدة مع المنبع الضوئي . ثم يطلب منهم : - ماذا تلاحظ على الشاشة ؟ - كيف نمثل الشعاع الضوئي ؟ (2) الحزمة الضوئية : النشاط 3 : الحزم الضوئية والعدسات . تقديم التركيب التجريبي المبين في (الوثيقة 12) من الصفحة 114 من كتاب التلميذ يطلب منهم : * تحديد نوع الحزم الضوئية بعد المرور في كل حاجز . الحواجز تحتوي على ثقوب مختلفة الاقطار . - ماذا تلاحظ ؟ - مثل الاشعة الصادرة عن انواع من العدسات معرضة لمنبع ضوئي ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يلاحظون : ان الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات . - يستنتجون : الضوء ينتشر في جميع الاتجاهات . يلاحظون : بان النقطة الضوئية لاتظهر على الشاشة الا اذا كانت جميع الثقوب على استقامة واحدة مع المنبع الضوئي . - يستنتجون : ان الضوء ينتشر في وسط شفاف متجانس وفق خطوط مستقيمة . - ينمذجون : الشعاع الضوئي . - إرساء الموارد : 1- الانتشار المستقيم للضوء : ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس في جميع الاتجاهات وفق خطوط مستقيمة . 2- الشعاع الضوئي : يمثل مسار الضوء بشعاع ضوئي (خط مستقيم عليه سهم يحدد جهة انتشاره حيث مبدؤه هو المنبع الضوئي) ضوئي شعاع ضوئي منبع ضوئي - يلاحظون : تشكل حزم ضوئية بين الحواجز . - كلما كان قطر الثقب صغيرا كلما صغرت الحزمة الضوئية واصغرها يسمى شعاعا ضوئيا . - يستنتجون : مفهوم الحزمة الضوئية وانواعها . - إرساء الموارد : الحزمة الضوئية : هي مجموعة من الأشعة الضوئية تصنف الحزم الضوئية إلى : حزمة ضوئية متوازية : الأشعة المكونة لها متوازية . حزمة ضوئية مخروطية متباعدة : الأشعة المكونة لها متفرقة . حزمة ضوئية مخروطية متقاربة (متجمعة) : الأشعة المكونة لها تتجمع في نقطة واحدة .	10 د 15 د 15 د 15 د 05 د
النشاط 1	الشكل 1 المنبع الضوئي ألواح خشبية شاشة عدم تكون بقعة ضوئية على الشاشة ظهور بقعة ضوئية على الشاشة الشكل 2 حواجز مرور الضوء عبر ثقوب الألواح		
النشاط 2			
النشاط 2			
تقويم الموارد المعرفية			

تمهيد: مراجعة حول الحزم الضوئية ونموذج الشعاع الضوئي

الوضعية الجزئية 2:

- ذات ليلة كانت مصابيح الانارة العمومية منطفئة وانت تسير ذاهبا الى المسجد لصلاة الفجر سقط منك مفتاح منزلكم فاستعملت مصباح الجيب للعثور عليه .
- لماذا لم تتمكن من رؤية المفتاح عند انطفاء المصابيح ؟
 - في أي حالة يمكن لك رؤيته بصورة صحيحة من خلال مسار الضوء ؟



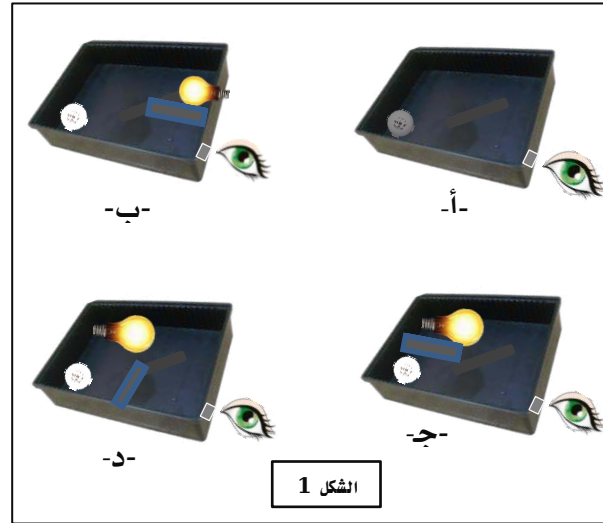
الضوء والرؤية المباشرة:

النشاط 1: كيف تتم رؤية الأجسام ؟

تقديم النشاط التجريبي المبين في (الوثيقة 14) ص 113 .
يقومون بالنشاط ثم يطلب منهم الأستاذ الاجابة عن الأسئلة التالية :

- ماهي الحالة التي تتمكن من خلالها من رؤية كرة التنس ؟
- فسر كل حالة بنموذج الشعاع الضوئي .

ملاحظة: اللعبة تكون جدرانها الداخلية سوداء



الشكل 1

تمرين 22 ص 124: يقرأ التلميذ الكتاب تحت ضوء المصباح الكهربائي

– اختر من بين الوضعيات الأربعة في الشكل ، الوضعية التي تسمح بتفسير رؤية الكتاب (الوثيقة صفحة 124)

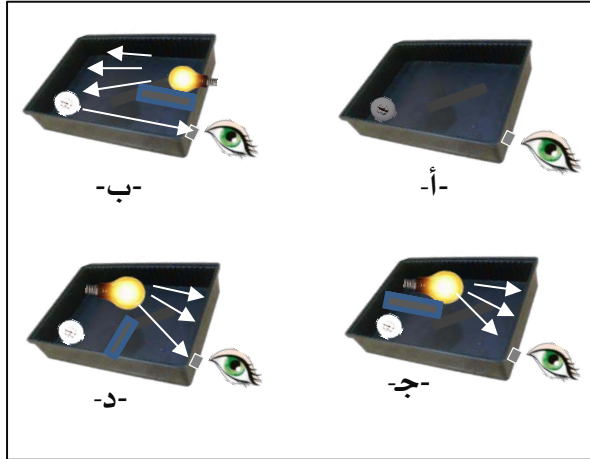
- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة .

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

يلاحظون:

- الحالة أ:** لا نرى كرة التنس .
- الحالة ب:** نرى كرة التنس ولا نرى المنبع الضوئي .
- الحالة ج:** لا نرى كرة التنس ونرى المنبع الضوئي .
- الحالة د:** نرى المصباح فقط .

يفسرون الملاحظات بالاعتمادا على نموذج الشعاعي الضوئي:



إرساء الموارد:

شروط رؤية نقطة من جسم:

- نرى نقطة من جسم مباشرة إذا أمكن إنشاء الشعاع الضوئي بين النقطة وعين المشاهد ومن النقطة إلى العين :
- مجموع نقاط الجسم المرئية من طرف المشاهد تشكل الجزء المرئي من الجسم .

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham